

Cahier des charges simplifié — Mise en place de l'assistant IA

DocIA

1. Contexte

Le projet DocIA aura pour objectif de mettre en place un assistant utilisant l'intelligence artificielle pour aider à analyser des documents.

L'assistant sera intégré au système d'information de l'entreprise et sera accessible depuis Internet. Les documents pourront être transmis à l'application afin d'être analysés.

Le projet utilisera une intelligence artificielle afin d'aider les utilisateurs à repérer différents problèmes dans leurs documents et à proposer des améliorations.

2. Besoin / Problématique

La relecture d'un document pourra prendre du temps, notamment lorsqu'il faudra rechercher les fautes, les répétitions ou les formulations difficiles à comprendre.

L'utilisation d'une intelligence artificielle pourra aider les utilisateurs lors de cette étape. Cependant, les résultats d'une IA ne seront pas toujours fiables et devront donc être vérifiés.

DocIA devra ainsi permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les documents et proposer des améliorations, tout en laissant l'utilisateur contrôler les résultats avant de les appliquer.

3. Objectif

L'objectif principal de DocIA sera de permettre l'analyse automatique de documents.

Le système devra notamment pouvoir :

- détecter certaines fautes de langue ;
- repérer des formulations difficiles ou peu claires ;
- détecter des répétitions ;
- rechercher certaines incohérences dans le document ;
- signaler des éléments pouvant manquer ;
- proposer des corrections ou des améliorations.

Les résultats devront être présentés de manière claire afin que l'utilisateur puisse comprendre les problèmes détectés.

Dans un premier temps, DocIA analysera les documents sans les modifier automatiquement. Les corrections proposées devront être validées par l'utilisateur.

4. Utilisateurs

Utilisateur	Utilisation
Utilisateur	Envoyer un document et consulter son analyse
Administrateur	Gérer le serveur, les utilisateurs et les différents services

L'utilisateur devra pouvoir consulter les résultats de l'analyse sous une forme simple et compréhensible.

5. Fonctionnalités

5.1 Analyse des documents

DocIA devra permettre à un utilisateur d'envoyer un document afin que son contenu puisse être analysé.

Le document sera traité par les services prévus pour le projet afin de réaliser les différentes vérifications.

5.2 Recherche des erreurs

L'assistant devra rechercher différentes erreurs dans le texte, notamment :

- les fautes d'orthographe ;
- les problèmes de grammaire ;
- les erreurs de conjugaison ;
- les problèmes d'accord ;
- certaines formulations difficiles à comprendre.

5.3 Détection des répétitions

Le système devra rechercher les répétitions présentes dans le document.

Certaines vérifications pourront être réalisées directement par le programme afin d'obtenir des résultats plus réguliers.

5.4 Détection des incohérences

L'intelligence artificielle pourra être utilisée pour rechercher certaines incohérences dans le contenu du document.

Cette fonctionnalité devra permettre de signaler des éléments pouvant être contradictoires ou difficiles à comprendre.

Les résultats seront considérés comme des propositions et devront être vérifiés par l'utilisateur.

5.5 Proposition de corrections

Pour chaque problème détecté, DoclA devra pouvoir proposer une correction ou une amélioration.

Le système devra présenter :

- le passage concerné ;
- le problème détecté ;
- une proposition de correction ;
- une explication simple si nécessaire.

L'utilisateur restera responsable de la validation des corrections proposées.

5.6 Restitution des résultats

Les résultats de l'analyse devront être regroupés afin de faciliter leur consultation.

Ils pourront être classés par catégories :

- orthographe et grammaire ;
- formulation ;
- répétition ;
- incohérence ;
- éléments manquants.

Un résumé du nombre de problèmes détectés pourra également être affiché.

5.7 Modification des documents

La modification automatique des documents ne sera pas activée dans la première version.

Une évolution pourra permettre à l'utilisateur de sélectionner les corrections qu'il souhaite appliquer avant de modifier le document.

6. Contraintes

6.1 Infrastructure

Le système devra s'appuyer sur plusieurs machines afin d'héberger les différents services nécessaires au fonctionnement de l'entreprise.

L'application devra être accessible depuis Internet afin de permettre son utilisation depuis les postes de l'entreprise.

La partie liée à l'intelligence artificielle devra être accessible à distance depuis l'application.

L'infrastructure devra être adaptée aux besoins du projet et aux ressources disponibles.

L'architecture mise en place devra être documentée afin de présenter les différents serveurs, leurs rôles et les services utilisés.

6.2 Services

Le projet devra utiliser plusieurs services nécessaires au fonctionnement de l'application.

Une API sera mise en place avec FastAPI afin de permettre la communication entre l'application et les différents services.

Une base de données PostgreSQL pourra être utilisée pour conserver les informations nécessaires au fonctionnement du projet.

Un service d'intelligence artificielle sera également mis en place afin de réaliser l'analyse des documents.

6.3 Intelligence artificielle

Le projet utilisera un modèle d'intelligence artificielle adapté aux ressources disponibles sur le serveur.

Le modèle devra permettre de réaliser les différentes analyses demandées.

Les performances pourront varier en fonction de la taille des documents et des ressources disponibles sur le serveur.

6.4 Performance

L'analyse d'un document pourra prendre plusieurs minutes selon sa taille et les traitements demandés.

Le système devra privilégier la fiabilité des résultats plutôt qu'une vitesse d'analyse trop importante.

7. Sécurité des données

Les documents transmis à DocIA devront être protégés et leur accès devra être limité aux personnes autorisées.

Les fichiers devront être stockés dans les répertoires prévus pour le projet afin d'éviter les accès non autorisés.

Les informations de connexion aux différents services devront être protégées et ne devront pas être directement présentes dans le code du projet.

Des règles d'accès devront être mises en place selon les profils des utilisateurs.

8. Continuité de service

Les services nécessaires au fonctionnement de DocIA devront pouvoir être redémarrés en cas de problème.

Une procédure de redémarrage et de vérification des services pourra être mise en place afin de faciliter la maintenance.

Les services essentiels devront disposer de mesures permettant de limiter l'impact d'une panne.

9. Sauvegarde

Les données importantes du projet devront être sauvegardées régulièrement.

Les sauvegardes pourront notamment concerner la base de données, les fichiers de configuration et les éléments nécessaires au fonctionnement de l'application.

Une procédure de restauration devra être prévue en cas de problème.

Un test de restauration devra être réalisé afin de vérifier que les sauvegardes pourront réellement être utilisées.

10. Supervision

Une supervision des principaux services pourra être mise en place afin de vérifier leur fonctionnement.

Elle devra notamment permettre de surveiller :

- l'état des serveurs ;
- l'API ;
- la base de données ;
- le service d'intelligence artificielle.

Des indicateurs pourront être utilisés afin de suivre l'état des services et de détecter plus rapidement les problèmes.

11. Gestion des demandes et incidents

Les demandes et les problèmes rencontrés par les utilisateurs devront pouvoir être enregistrés et suivis.

Un outil de gestion des tickets pourra être utilisé afin de centraliser les demandes.

Les incidents réseau, système et applicatifs devront être identifiés, traités et documentés.

La gestion des tickets devra s'inspirer des principes ITIL afin de permettre un meilleur suivi des demandes.

12. Documentation

Une documentation du projet devra être réalisée.

Elle devra notamment présenter :

- l'installation de l'infrastructure ;
- l'installation des différents services ;
- le fonctionnement général de DocIA ;
- l'utilisation de l'application ;
- les principales règles de sécurité ;
- les procédures de maintenance ;
- les procédures de sauvegarde et de restauration.

Cette documentation permettra de faciliter la maintenance et la reprise du projet.

13. Tests et validation

Les différents services devront être testés avant leur mise en production.

Des tests devront notamment être réalisés sur :

- l'envoi et l'analyse des documents ;
- l'API ;
- la base de données ;
- le service d'intelligence artificielle ;
- les droits d'accès ;
- les sauvegardes et la restauration.

Les résultats des tests devront être conservés afin de vérifier le bon fonctionnement du système.

14. Déploiement

Une version finale de DocIA devra être préparée avant sa mise en production.

Le déploiement devra être réalisé de manière organisée afin de limiter les problèmes lors de la mise en service.

Les différentes étapes du déploiement devront être documentées.

15. Évolutivité

DocIA devra pouvoir évoluer après la première version.

Plusieurs améliorations pourront être envisagées :

- ajout d'une interface graphique plus complète ;
- possibilité de valider les corrections proposées ;
- modification contrôlée des documents ;
- amélioration de la détection des incohérences ;
- amélioration des performances ;
- ajout de nouvelles fonctionnalités d'analyse.

Les évolutions seront ajoutées progressivement afin de conserver un système simple et fiable.

16. Choix techniques

Les principales technologies retenues pour le projet seront :

Technologie	Utilisation
Debian	Système d'exploitation des serveurs
Python	Développement de l'application
FastAPI	Création de l'API
PostgreSQL	Gestion des données
SQLAlchemy	Communication avec la base de données
Ollama	Exécution du modèle d'intelligence artificielle
Qwen2.5:3b	Analyse des documents

Ces technologies seront privilégiées afin de conserver une architecture relativement simple, adaptée aux ressources disponibles et permettant de faire fonctionner l'intelligence artificielle dans l'infrastructure prévue.